

引用格式: 王睿, 郭良库, 赵巍, 等. 小天体建模约束条件下的观测规划方法研究 [J]. 空间控制技术与应用, 2025, 51(5): 38–47. WANG R, GUO K L, ZHAO W, et al. Observation planning methods under modeling constraints of small celestial bodies [J]. Aerospace Control and Application, 2025, 51(5): 38–47 (in Chinese). doi: [10.3969/j.issn.1674-1579.2025.05.004](https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-1579.2025.05.004)

小天体建模约束条件下的观测规划方法研究

王 睿, 郭良库, 赵 巍*, 刘 鹏

哈尔滨工业大学, 哈尔滨 150001

摘 要: 小天体三维模型是深空探测任务获取的重要科学数据之一. 由于建模需要大量观测图像数据, 且对观测条件和成像质量等要求高, 探测器需要较频繁的轨道机动以获取满足要求的观测图像, 因此需要协同考虑光照、目标表面观测覆盖率、燃料消耗和数据下行传输量等多种因素. 本文基于小天体光度学三维建模方法原理, 提出了一种面向光度法建模的观测规划方法; 在远距离探测建模得到的低分辨率三维模型基础上, 使用遗传算法规划探测器近距离详细观测方案. 该方法基于建模成像的观测约束条件, 给出考虑覆盖率和光照-阴影关系的高效成像策略, 有效提升了测绘过程中的观测效率, 在满足三维重建精度需求的前提下, 减少了探测器轨道机动, 降低了图像数据的传输量.

关键词: 小天体探测; 基于光度学的三维建模; 遗传算法; 观测规划

中图分类号: V17

文献标志码: A

文章编号: 1674-1579(2025)05-0038-10

0 引 言

小天体三维模型是深空探测任务获取的重要科学数据之一, 建模所需的图像数据数量多, 对观测条件和成像质量等要求高. 这使得探测器为拍摄符合要求的图像数据进行频繁的轨道变化消耗燃料, 同时探测器的空地传输量和耗时大大增加. 因此, 协同考虑光照、目标表面观测覆盖率、燃料消耗和数据下行传输量等多种因素, 在对小天体高精度建模前实施观测规划是解决上述问题的关键环节. 观测规划的目标是在满足小天体三维建模图像数据需求的前提下, 尽可能节约探测器燃料与通信资源.

基于光度学的三维重建方法 (stereophotoclinometry, SPC) 是深空探测任务中最常用的重建方法, 在 20 世纪 80 年代中期由 GASKELL 等^[1]提出. 迄今为止已经成功应用到众多小天体探测任务^[2], 包括 2003 年

日本宇宙航空研究开发机构 (Japan aerospace exploration agency, JAXA) 隼鸟号探测器对 Itokawa 小天体的探测^[3]、2004 年欧空局 (European space agency, ESA) Rosetta 探测器对 67P 彗星的探测^[4-5]和 2018 年美国国家航空航天局 (national aeronautics and space administration, NASA) OSIRIS-Rex 探测器对小天体 Bennu 的探测^[6]. 此外, SPC 方法还成功应用于 Vesta、Ceres^[7]等大尺寸小天体的三维建模.

对小天体的科学探测过程是由远及近的, 其观测、建模步骤可以概括为“远距离观测—初步建模—低分辨率模型—近距离观测—模型重建—高分辨率模型”. SPC 方法适用于近距离观测后的模型重建. 在不同观测条件下, 对重建区域, SPC 方法需要拍摄至少 3 幅图片来提供足够的信息, 才可能恢复出三维几何结构. 在 OSIRIS-Rex 小天体探测任务中, 探测器在 2019 年 3~4 月在距离目标小天体 Bennu 约 3~5 km (近距离) 进行了科学探测, 探测器在纬度为 0°、

收稿日期: 2025-08-01; 录用日期: 2025-10-17

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (62306088)

* 通信作者: E-mail: zhaowei@hit.edu.cn

$\pm 33^\circ$ 、 $\pm 44^\circ$ 等位置上停驻观测, 成像设备为机载光学相机; 通过拍摄到的图像数据建立 35 cm 分辨率的三维模型. 观测位置的选取通常采取人工经验设置; 且为了达到 SPC 方法建模对于图像角度和数量要求, 会设置一定的冗余拍摄比例, 由此产生的大量图像数据对空地信息传输的通信负载和时间成本造成了极大的压力.

事实上, 人工规划方案所拍摄的图片可能包含大量的重复拍摄和无效拍摄. 在满足 SPC 方法重建性能要求的前提下, 设置有效的观测位置与观测动作(如, 相机指向), 以较小的代价完成图像数据的拍摄成为小天体三维建模任务的关键步骤. 本文所提出的观测规划方法作用在近距离成像前, 由规划算法自动生成一系列停驻位置, 且满足上述讨论的观测约束条件.

许多领域都有观测规划问题的需求. 在机器人自主三维重建采集与重建领域, 一个难点就在于为后续任务选择观测视点, 在选择下一个图像数据采集视点时通常要考虑能源、时间和存储等诸多因素, 有时候观测视点的增加对于重建效果并没有什么帮助. 视点选择问题为如何在一个可行的、有限的视点集合中, 选择一些最优的观测视点进行重建任务, 通过选择部分观测视点来有效地、最大程度地完成重建, 这种问题也被称之为下一个最优视点选择问题(next best view, NBV)^[8]. 在航天自主观测领域, 冯准^[9]建立了航天器出入境模型、观测规划任务的多重背包模型, 研究了航天器自主观测任务规划方法.

本文研究的小天体三维建模观测规划问题是在一定约束条件下, 搜索到代价最小的观测方案来满足光度学建模的要求, 本质上是组合优化问题, 即在满足 SPC 重建要求的约束条件下, 在离散、有限的拍摄动作集合中, 搜索寻找一种观测代价最小的解决方案.

本文针对 SPC 光度学三维重建方法中存在的图像数据冗余和无效拍摄等问题, 提出了小天体三维建模观测规划框架, 以低分辨率三维模型模拟深空探测任务中远距离观测建立的模型; 以此模型作为观测规划目标, 在仿真环境下使用遗传算法产生观测位置和观测视线方向, 并达到拍摄较少数量的图像即能满足 SPC 方法三维建模要求的目的. 针对深空任务中噪声干扰对于观测规划方法的影响, 提出

了基于遗传算法的鲁棒性观测规划方法, 抑制了噪声的干扰, 提高算法结果在复杂环境下的稳定性. 最后, 通过试验验证了观测规划框架和方法的有效性.

1 基于遗传算法的观测规划方法

面向 SPC 建模的观测规划本质上是一种组合优化问题, 即在设置的离散、有限的观测位置和观测动作集合中, 寻找到一种能够满足 SPC 方法重建约束且代价函数值最小的组合方案. 通常来讲, 组合优化问题是一个 NP 难问题(nondeterministic polynomial hard problem), 精确求解耗费的时间代价巨大, 所以使用智能搜索算法来求得观测规划最优方案的一个近似解是一个可行的方案. 篇幅所限, 本文对 SPC 仅做简单说明, 模型重建原理请参考文献[10-11]. 下面介绍使用遗传算法来求解观测规划组合优化问题, 并讨论在扰动情况下的强鲁棒性优化算法.

1.1 光度学方法观测规划模型构建

SPC 方法要求拍摄观测区域时, 所得图片满足以下条件: 入射角 i 、反射角 e 和相位角 θ 在一定的角度范围内^[12], 观测角度定义参见图 1. 入射角 i 、反射角 e 和相位角 θ 应该具有一定的角度间隔. 本文设同一区域需要被拍摄 10 次以上. SPC 角度约束关系如表 1 所示.

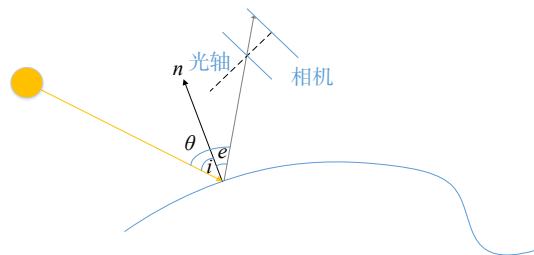


图 1 观测角度示意图

Fig. 1 Observation angle diagram

表 1 SPC 观测约束

Tab. 1 SPC observation constraints

角度	范围
入射角 $i/(^\circ)$	10~75
反射角 $e/(^\circ)$	25~50
相位角 $\theta/(^\circ)$	30~75

下面给出探测器的观测位置的编码:

相机在一个半球面上的位置用 (α_i, β_i, H) 表示,

其中, α_i 为经度, β_i 为纬度, H 为半球面半径(固定值). 探测器(相机)在距离小天体中心半径为 H 的半球面上运动, 以太阳光方向为起始经纬度, 则东西方向的运动范围为: $-60^\circ \sim 60^\circ$, 南北方向的运动范围为: $-60^\circ \sim 60^\circ$. 相机相对初始指向状态旋转一个角度, 保持不动, 在小天体旋转过程中相机对小天体表面成像, 控制连续成像的时间间隔, 使相邻两次成像的视场重叠约 1/4. 相机相对初始指向状态再转动一定的角度, 保持不动, 在小天体旋转过程中成像, 这个过程持续绕小天体旋转一周.

重复上述过程, 使得探测器相机在一个位置上的观测区域可以覆盖整个小天体的表面, 且相邻的指向观测到的表面区域之间要有一定的重叠^[13-14]. 当相机指向超过一定角度后相机就拍摄不到小天体表面, 该拍摄动作就不用执行.

由上所述, 观测规划问题的解空间和运动参数设定为:

1) 拍摄位置离散化为若干个拍摄位置, 如图 2 所示;

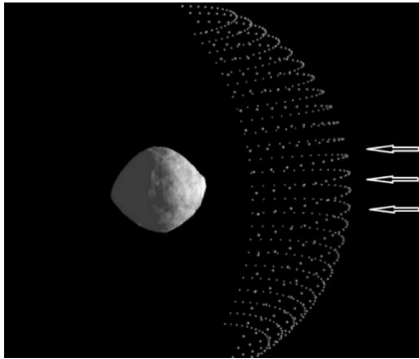


图 2 观测位置示意图

Fig. 2 Observation position diagram

2) 每个位置最多可执行若干个拍摄动作;

3) 小天体绕自转轴顺时针旋转;

4) 小天体每旋转若干角度, 相机在该指向下拍摄一次.

1.2 基于遗传算法与爬山法的观测规划方法

在实际应用中, 设定针对性强的编码方案是遗传算法中的难点^[15]. 观测规划问题实际上是一个组合优化问题, 最终的方案就是在规定的拍摄动作集合中选取一些拍摄动作, 能够满足 SPC 算法三维重建的要求. 根据观测规划问题的特点, 本文采用二进制编码作为编码方案. 设定相机的运动范围为经度:

$E_1 - E_2$, 纬度: $N_1 - N_2$; 且轨道半径固定, 每间隔 d° 布置相机, 把拍摄位置栅格化. 拍摄位置数量 P 为

$$\frac{(E_1 - E_2) \times (N_1 - N_2)}{d \times d} \quad (1)$$

设每个拍摄位置可执行的拍摄动作数量为 A , 则观测规划方案的一个个体可以表示为一个 $P \times A$ 维的染色体矩阵 M

$$M = [m_1 \ m_2 \ \cdots \ m_P]^T = \begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{1A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{P1} & \cdots & m_{PA} \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中, m_i 表示为行矢量, 对应观测规划方案中每一个拍摄位置的信息, 矩阵 M 中的每一个元素 m_{ij} 都为 1 或 0, 当 $m_{ij} = 1$ 时代表着执行第 i 个位置的第 j 个拍摄动作, 当 $m_{ij} = 0$ 时代表着不执行该拍摄动作. 通过上述二进制编码的方式, 问题空间中所有的候选解都可以编码为遗传算法中的一条染色体矩阵 M , 且每一个编码和每一种观测规划方案一一对应. 编码与解码操作非常迅速简单, 编码时只需要计算当前拍摄动作是属于第几个拍摄位置和该拍摄位置的第几个拍摄动作, 并把染色体矩阵 M 中对应的元素置为 1, 解码时同理, 把染色体矩阵 M 中元素为 1 的拍摄动作记录下来即为观测规划问题的一种方案.

使用轮盘赌选择方法作为选择算子, 并把精英保留策略加入到了轮盘赌选择中加快搜索效率, 使算法能够在相对短的时间内收敛到一个最优近似解^[16]; 并选择随机配对作为交叉算子的配对策略, 群体中的 n 个染色体配对成为 $n/2$ 对染色体组, 然后对这些组成的染色体组执行交叉操作, 产生后代. 根据观测规划问题的特点, 设计的交叉操作采用单点交叉; 在进行交叉操作的时候, 随机选取单点交叉位置 i , 然后将两个染色体矩阵以该位置为基准进行交叉操作. 对于拍摄位置进行变异的概率为 P_{position} , 在变异操作中, 对于种群中的每一个个体, 随机生成一个 0 到 1 的随机数 r , 若 $r < P_{\text{position}}$, 则进行变异操作: 在染色体矩阵中随机生成一个位置 p , $1 \leq p \leq P$, 然后对应于该位置 p 的行矢量 m_p 发生基本位变异, 即对行矢量 $m_p = [m_{p1}, m_{p2}, \cdots, m_{pP}]$ 的每一个元素 m_{pi} 进行变异, 若 $m_{pi} = 1$, 则变异为 $m_{pi} = 0$, 同理若 $m_{pi} = 0$, 则变异为 $m_{pi} = 1$. 然后再对拍摄动作进行变异, 设对于拍摄动作进行变异的概率为 P_{action} , 设每一个被选取的拍摄位置的行矢量为 m_i , $\exists j \in [1, A]$, $m_{ij} \neq 0$, 即该行

矢量中包含值为 1 的矩阵元素. 进行拍摄动作的变异时, 遍历行矢量 $\mathbf{m}_i$ 的每一个元素 m_{ij} , 随机生成一个 0 到 1 的随机数 r , 若 $r < P_{\text{action}}$ 则将元素 m_{ij} 置反. 这样就完成了染色体矩阵的变异操作.

种群初始化时, 随机生成染色体矩阵 $\mathbf{M}$, 设初始化时每个观测规划方案的拍摄位置数量为 P_n , 每个拍摄位置平均拍摄动作数量为 A_n , 则在每一个染色体矩阵 $\mathbf{M}$ 中随机选取 P_n 个行矢量 $[m_1, m_2, \dots, m_{P_n}]$, 然后对于选取的每一个行矢量 $\mathbf{m}_i$, 随机将其中的 A_n 个元素置为 1, 即得到了一个初始化的染色体矩阵 $\mathbf{M}$. 再经过不断地选择、交叉和变异迭代, 直到达到迭代次数为止.

在遗传算法中, 适应度函数是区分出个体的最重要手段^[17], 设种群中的一个染色体矩阵为 $P \times A$ 维矩阵 $\mathbf{M}_i$, 设该个体需要执行的拍摄位置数量为 P_i , 需要执行的拍摄动作数量为 A_{ij} , $j = 1, \dots, P_i$, 该个体需要执行的所有拍摄动作数量为 A_i , 对个体染色体矩阵进行解码得到观测规划方案, 该观测方案拍摄到的符合 SPC 方法约束的三角面数量为 N_i , 模型总的三角面数量为 N , 该观测方案符合 SPC 方法要求的模型表面区域的覆盖率为 C_i , 符合 SPC 方法要求的模型表面区域的覆盖率下限为 bound , 它们有如下关系:

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{1A} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{P1} & \cdots & m_{PA} \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^A m_{jk}$$

$$A_i = \sum_{k=1}^P A_{ik}$$

$$P_i = \sum_{k=1}^P t(A_{ik})$$

$$t(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$C_i = \frac{N_i}{N} \quad (3)$$

本文中适应度函数设置为

$$f(\mathbf{M}_i) = \alpha \left(1 - \frac{P_i}{P} \right) + \beta \left(1 - \frac{A_i}{P \times A} \right) + \mu \cdot C_i + \gamma \cdot \min(0, C_i - \text{bound}) \quad (4)$$

其中 α 、 β 、 μ 和 γ 为适应度函数的参数.

在适应度函数中, 需要将作为罚函数项的参数 γ 设计为非常大的数, 这样可以射杀掉覆盖率不满足的个体. 设置 α 、 β 为适当的值, 参数 α 、 β 可以体现出优化拍摄位置数量和拍摄动作数量的优先级. 当 $\alpha \gg \beta$ (远远大于) 时, 可以认为是优化拍摄位置数量

的优先级非常高, 其结果可能是 10 个相机拍摄位置, 平均每个拍摄位置执行 30 个相机拍摄动作, 覆盖率为 90%. 当 $\alpha > \beta$ 时, 可以认为是优化相机的拍摄位置的优先级高, 同时会考虑探测器执行的拍摄动作数量的影响, 其结果可能是 20 个拍摄位置, 平均每个相机拍摄位置执行 15 个拍摄动作, 覆盖率为 90%. 当 $\alpha < \beta$ 时, 可以认为是优化拍摄动作的优先级高, 其结果可能是 50 个相机拍摄位置, 平均每个拍摄位置执行 6 个拍摄动作, 覆盖率为 90%.

由于遗传算法的局部搜索性能较差^[18], 所以本文对得到的遗传算法观测规划结果使用爬山法进行再次优化, 从而得到一个性能更加优良的观测规划方案.

爬山法一次优化的基本过程:

1) 从 625 个位置中随机选择 n 个位置成像, 记录满足 SPC 方法约束和成像 10 次以上的三角面的个数. 这 n 个位置记为 $s_1, s_2, \dots, s_n$.

2) 分别对于每一个位置 s_i , 向周围间隔 5° 的位置移动 (4 个方向移动), 分别作为新的位置, 如果在 4 个新的位置中的一个使满足表 1 中约束和成像 10 次以上的三角面个数增加最多, 则这个位置为新位置.

3) 重复上述过程, 当三角面个数在增加或者覆盖率降低到 90% 以下的时候停止迭代.

2 扰动条件下遗传算法的观测规划方法

2.1 扰动对观测规划方法的影响

使用遗传算法得到的观测规划方案是在确定的、固定的和没有偏差下的仿真环境下得到的, 但是在实际的深空探测任务中, 探测器在执行观测任务时, 可能会出现探测器的扰动^[19], 如探测器位姿控制差错、探测器相机拍摄角度偏差等等, 这些不确定因素的干扰可能会对观测规划方案观测效果产生影响, 降低观测规划方案的效果. 本章针对这一问题, 探讨了扰动条件下观测规划方法的性能, 并提出了基于遗传算法的鲁棒性观测规划方法, 提高观测规划的结果方案在不确定因素干扰下的鲁棒性, 降低探测器扰动因素对于观测规划方案的影响.

深空探测规划环境下出现的噪声干扰主要有如

下几个:

1) 探测器在执行拍摄任务时的位置控制误差. 设定探测器的位置控制误差概率分布为: 均值为 0 且标准差为 n_1 的正态分布

$$e_x \sim N(0, n_1), e_y \sim N(0, n_1), e_z \sim N(0, n_1) \quad (5)$$

设探测器理想的位置坐标为 (x, y, z) , 则加上位置控制误差后, 探测器位置的实际三维坐标为 $(x + e_x, y + e_y, z + e_z)$.

2) 探测器在工作时的指向控制误差, 即相机主光轴偏离预计指向的方位角和俯仰角的误差, 服从零均值且标准差为 n_2 的正态高斯分布

$$e_\theta \sim N(0, n_2), e_\phi \sim N(0, n_2) \quad (6)$$

3) 探测器在某一个位置会发生指向的震动误差. 设该震动振幅为 w , 在数学上可表示为在相机拍照的瞬间在拍摄指向上叠加一个 $[-\frac{w}{2}, \frac{w}{2}]$ 的均匀分布的随机误差 $e_w \sim U(-0.001, 0.001)$, 分别加在方位角和俯仰角两个角度上.

图 3~5 表示加入误差后覆盖率与有效拍摄的三角面数的变化, 图 3 中扰动分布分别为 $e_{x,y,z} \sim N(0, 5m)$ 、 $e_{\theta,\phi} \sim N(0, 0.005^\circ)$ 、和 $e_w \sim U(-0.001^\circ, 0.001^\circ)$. 平均覆盖率: 均值 88.6%、方差 0.7%, 有效拍摄的三角面区域数量: 均值 5075.54、方差 45.0408. 图 4 中折线代表覆盖率变化, 每一个点的上下两个标记代表方差大小. 位置误差分别为 5、10、15、20、25 和 30 m. 图 5 中折线代表覆盖率变化, 每一个点的上下两个横线代表方差大小. 角度扰动以 $e_{\theta,\phi} \sim N(0, 0.005^\circ)$ 、 $e_w \sim U(-0.001^\circ, 0.001^\circ)$ 为基准, 每次增加一倍.

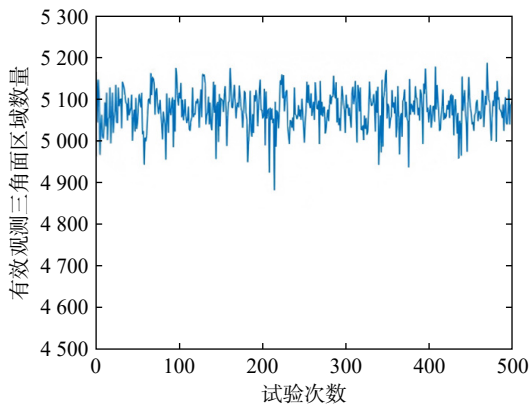


图 3 加入误差后有效拍摄的三角面区域个数变化

Fig. 3 Effect of added noise on the number of effectively imaged surface facets

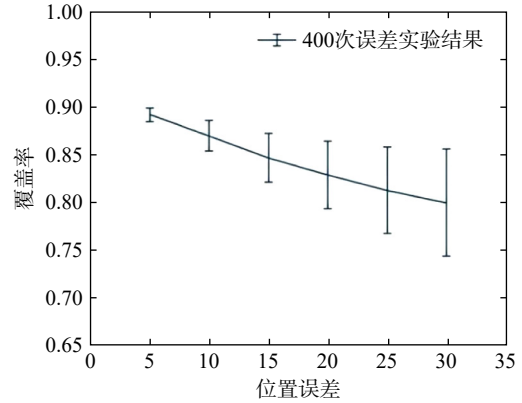


图 4 不同位置扰动下的覆盖率和误差

Fig. 4 Coverage rates and errors under different position perturbations

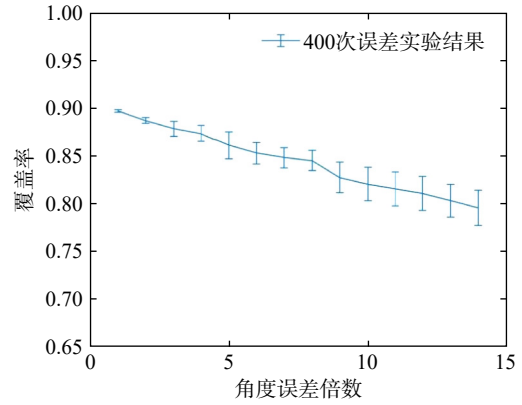


图 5 不同角度扰动下的覆盖率扰动

Fig. 5 Effect of attitude angle perturbations on coverage rate

2.2 蒙特卡罗重采样方法降低扰动影响

使用蒙特卡罗仿真方法通过对变量多次取值计算平均值, 近似为平均函数值 $f^{eff}(X)$. 在本文中, 加入扰动因素后, 主要是对满足 SPC 方法的三角面区域有影响, 所以本文使用蒙特卡罗法计算满足 SPC 方法的三角面区域的数量并带入到适应度函数中. 蒙特卡罗法计算公式为

$$f^{eff}(\mathbf{M}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{M}'_i) \quad (7)$$

式中, N 表示对个体变量的取值次数, $\mathbf{M}$ 表示当前个体的观测方案, 即可行域中拍摄位置与拍摄动作的组合方案, $f(\mathbf{M})$ 代表当前的观测方案符合 SPC 角度约束与拍摄次数约束的三角面区域数量, 设 $\mu = E[f(\mathbf{M})]$ 是 $f(\mathbf{M})$ 的期望值, 则抽取遗传算法中个体加入扰动后的变量样本 $(\mathbf{M}'_1, \dots, \mathbf{M}'_n)$, 由强大数定律, $f(\mathbf{M})$ 的样本均值 $\mu' = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X'_i)$ 以 1 的概率

收敛到期望 μ , 称样本均值 μ' 为 μ 的蒙特卡罗估计量.

图 6 所示为蒙特卡罗方法计算的流程图.

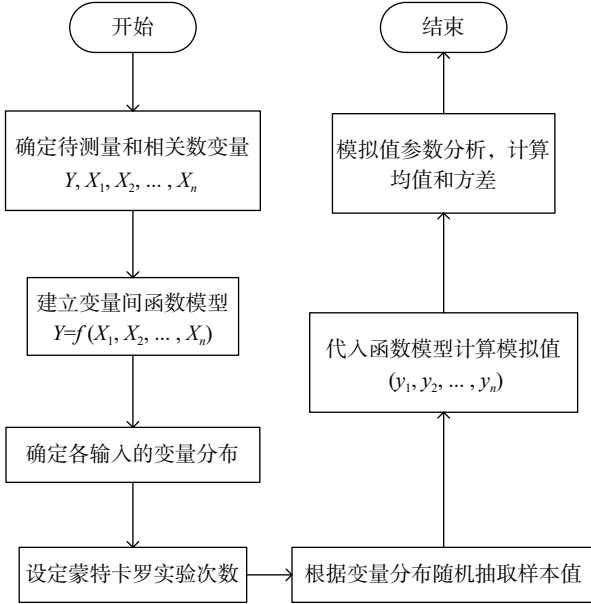


图 6 蒙特卡罗方法流程图

Fig. 6 Monte Carlo method flowchart

从数学角度来看, 设 $\mathbf{M}$ 表示当前的拍摄位置与拍摄动作观测方案, $f(\mathbf{M})$ 代表当前的拍摄位置与拍摄动作下符合 SPC 角度约束的三角面个数, 设 $\mu = E[f(\mathbf{M})]$ 为 $f(\mathbf{M})$ 的期望值, 样本均值 $\mu' = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{M}'_i)$ 以概率 1 收敛到期望 μ , 期望 μ 的蒙特卡罗估计量即为样本均值 μ' . 记 $f(\mathbf{M})$ 的方差为 σ^2 , 则估计量 μ' 的方差为

$$Var(\mu') = Var\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X'_i)\right) = \frac{\sigma^2}{m} \quad (8)$$

$$P\left(\frac{|\mu' - \mu|}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{m}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha \quad (9)$$

由中心极限定理可知, 当 m 足够大时 $z_{\frac{\alpha}{2}}$ 为标准正态分布的 $\frac{\alpha}{2}$ 分位点.

蒙特卡罗方法的估计 μ' 与期望 μ 的扰动为

$$\epsilon = |\mu' - \mu| < \frac{\sigma z_{\frac{\alpha}{2}}}{m} \quad (10)$$

所以期望值的扰动与 $\sqrt{m}$ 成反比, 由上述公式, 可以通过增加采样次数降低期望值的方差但是速度较慢, 降低期望值方差更好的办法是降低变量间的方差.

假设 θ_1 和 θ_2 为 $\theta = \int f(x)dx$ 的两个无偏估计, 当

样本量为 n 时, θ_1 和 θ_2 都为 $\frac{\sigma^2}{n}$. 即它们的平均估计值

$\theta' = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ 的方差为

$$Var(\theta') = Var\left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) = \frac{1}{4}Var(\theta_1) + \frac{1}{4}Var(\theta_2) + \frac{1}{2}Cov(\theta_1, \theta_2) \quad (11)$$

由上式可知, 如果 θ_1 和 θ_2 负相关时, 即 $Cov(\theta_1, \theta_2) < 0$, 则有 $Var(\theta') < Var(\theta_1)$, $Var(\theta') < Var(\theta_2)$. 由此可从 (θ_1, θ_2) 所服从的分布中抽取数据 $(\theta_{11}, \dots, \theta_{n1})$ 和 $(\theta_{12}, \dots, \theta_{n2})$, 进而使用算术平均值 $\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (\theta_{i1} + \theta_{i2})$ 对 $\theta = \int f(x)dx$ 进行近似.

对偶变量蒙特卡罗方法的流程:

1) 从 $U(0, 1)$ 均匀分布中产生 n 个独立的随机数 $U_1, U_2, \dots, U_n$.

2) 令 $X_1 = F^{-1}(U_1)$, $X_2 = F^{-1}(U_2)$, $\dots$, $X_n = F^{-1}(U_n)$, $X'_1 = F^{-1}(1 - U_1)$,

$X'_2 = F^{-1}(1 - U_2)$, $\dots$, $X'_n = F^{-1}(1 - U_n)$. 其中 $F(X)$ 是随机变量 X 的累计函数.

3) 两个无偏估计量分别为

$$\theta_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i) \quad (12)$$

$$\theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X'_i) \quad (13)$$

平均估计值为

$$\theta' = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \quad (14)$$

下面本文对使用对偶变量采样法进行蒙特卡罗仿真的结果进行验证. 图 7~8 所示为使用普通采样与使用对偶变量采样法, 符合要求的三角面区域数量随着采样次数的变化情况; 横轴代表采样次数, 纵轴代表该采样次数下计算的符合要求的三角面数量的平均值. 图 7 显示观测规划方案加入扰动后, 符合 SPC 约束的三角面区域数量蒙特卡罗平均值随采样次数的变化, 扰动为: $e_{x,y,z} \sim N(0, 20 \text{ m})$, $e_{\theta,\phi} \sim N(0, 0.02^\circ)$ 和 $e_w \sim U(-0.004^\circ, 0.004^\circ)$. 图 8 显示在普通采样方法与对偶变量采样方法下, 计算有效拍摄的三角面数量平均值与采样次数的关系, 扰动误差: $e_{x,y,z} \sim N(0, 10 \text{ m})$, $e_{\theta,\phi} \sim N(0, 0.01^\circ)$ 和 $e_w \sim U(-0.002^\circ, 0.002^\circ)$, 红色绿色分别为对偶变量采样、普通采样法的曲线.

可以非常清晰看到, 在相同采样次数下, 对偶变

量采样计算得到的平均值会更加稳定. 普通采样方法在采样次数约为 250 次的时候, 才逐渐稳定在一个非常小的区间, 而对偶采样方法在采样次数为 70 次的时候就已经稳定在一个小区间范围内了, 所以使用对偶变量法可以使用更少的采样次数使得蒙特卡罗方法计算的平均值达到一个近似于期望值的更为稳定的值.

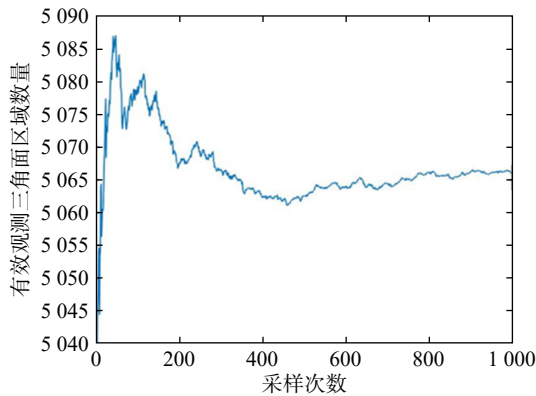


图 7 加入扰动后蒙特卡罗平均值随采样次数的变化

Fig. 7 Monte Carlo results of SPC-compliant facets under perturbation and sample size variation

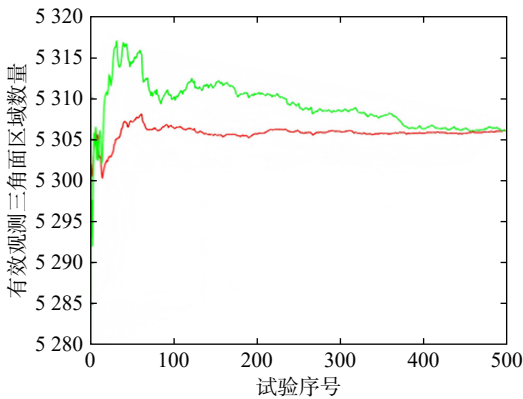


图 8 普通采样方法与对偶变量采样方法下三角面数量平均值与采样次数的关系.

Fig. 8 Comparison of average number of effectively imaged facets using ordinary sampling and antithetic variate sampling under increasing sample size

综上, 本文对于遗传算法加入蒙特卡罗重采样与鲁棒性约束条件, 希望得到一个鲁棒性的、对于扰动不敏感的观测规划方案. 对于约束条件, 在进行重采样的过程中, 可以使用方差作为约束, 因为方差的大小代表了变量的波动范围的大小. 对于一个加入扰动的变量, 若其方差非常小, 则代表扰动对于该变

量的影响非常小.

3 试验结果与分析

3.1 基于遗传算法的观测规划方法试验结果

为了计算观测规划方案结果并对结果进行直观呈现, 使用 OSG (open scene graph) 作为仿真环境基础图形库, 搭建出小天体探测规划仿真平台, 用于试验和结果展示. 本文中所使用的基于遗传算法观测规划方法设计的遗传算法的具体试验参数见表 2.

表 2 小天体探测规划仿真平台试验参数

Tab. 2 Simulation parameters for small body observation planning

试验参数	参数值
种群数量/个	120
进化代数	80
交叉概率	0.750
拍摄位置变异概率	0.050
拍摄动作变异概率	0.30
精英群体数量/个	10
初始化拍摄位置数量/个	40
初始化每个位置拍摄动作数量/个	40

遗传算法适应度函数的参数 α 、 β 、 μ 和 γ 设计为: $\alpha = 20.0$ 、 $\beta = 1.0$ 、 $\mu = 1.0$ 和 $\gamma = 10\,000.0$. 观测规划方案的最低覆盖率 bound 为 90%, 即满足 SPC 方法要求的三角面区域占总的三角面区域的比率, 观测同一个区域拍摄得到的任意两张图片, 其观测时的入射角、反射角和相位角元组 (i_i, e_i, θ_i) 和 (i_j, e_j, θ_j) 之间最小的角度间隔为 5.0° .

图 9 为基于遗传算法观测规划方法的观测规划结果, 图 10 显示正视图和两极视图中每个三角面的拍摄次数, 用不同颜色标注.

3.2 探测器扰动影响下的观测规划方法试验结果

基于上述试验方案, 本节给出了鲁棒性遗传算法的观测结果. 基于鲁棒性遗传算法的观测规划结果与改进的遗传算法观测规划结果对比如表 3 所示. 图 11 为在扰动分布为 $e_{x,y,z} \sim N(0, 10\text{ m})$ 、 $e_{\theta,\phi} \sim N(0, 0.01^\circ)$ 和 $e_w \sim U(-0.002^\circ, 0.002^\circ)$ 的试验条件下, 有效拍摄的三角面数量变化折线图. 在相同的试验条件与拍摄要求下, 鲁棒性遗传算法的观测方案所需要

的拍摄动作与拍摄的图像数量要多于改进的遗传算法的, 绿色和蓝色折线分别代表鲁棒性遗传算法和

改进的遗传算法的观测规划结果, 横轴为有效拍摄三角面区域次数在加入扰动时的变化.

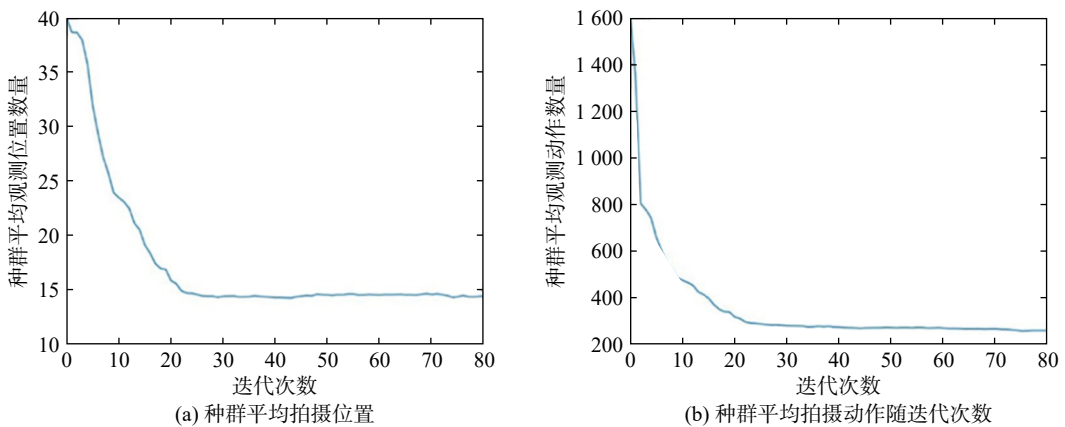


图 9 遗传算法优化过程中种群平均拍摄位置、平均拍摄动作随迭代次数的变化

Fig. 9 Variation of population-averaged observation positions and attitudes during genetic algorithm optimization

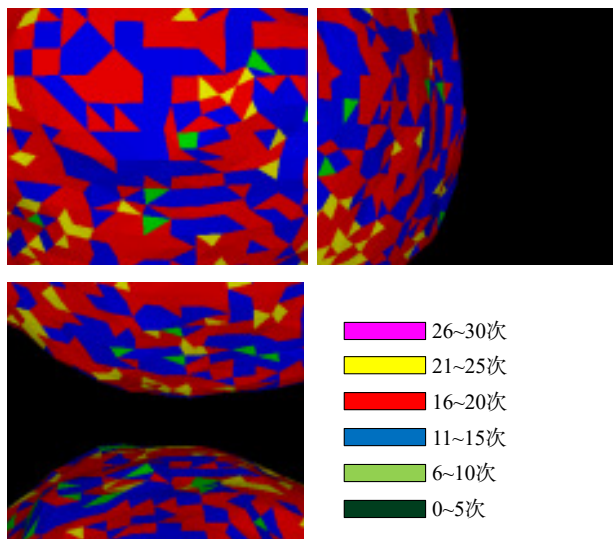


图 10 小天体每一个三角面区域的有效拍摄次数示意图

Fig. 10 Visualization of the number of effective observations per triangular facet on the small body surface

在 500 次扰动试验中, 蒙特卡罗法求得平均覆盖率上升 3%, 有效拍摄的三角面数量变化的标准差从 99 降低至 20. 可见, 为了满足鲁棒性要求, 就需要从更多的角度来拍摄图像, 降低执行观测动作时的探测器扰动影响, 虽然增加了部分拍摄图像数量, 但是大大地增加了观测规划试验结果的稳定性, 取得了比较好的观测规划结果. 表 3 给出试验结果对比, 此时扰动分布为 $e_{x,y,z} \sim N(0, 10\text{ m})$ 、 $e_{\theta,\phi} \sim N(0, 0.01^\circ)$ 和 $e_w \sim U(-0.002^\circ, 0.002^\circ)$.

表 3 鲁棒性遗传算法与改进的遗传算法试验结果对比

Tab. 3 Comparison of observation planning results between robust genetic algorithm and standard genetic algorithm

观测规划结果	鲁棒性遗传 算法结果	改进的遗传 算法结果
观测位置数量/个	16(+2)	14
观测动作数量/个	196(+16)	180
拍摄图像数量/个	5 880(+480)	5 400
无扰动时覆盖率/%	90.72(+0.59)	90.13
500次扰动试验平均覆盖率/%	89.78(+3.03%)	86.75
500次试验覆盖率方差/%	0.460(-1.55%)	2.01
500次扰动试验平均有效观测 三角面数量/个	5 089.23(+162)	4 927.5
500次扰动试验平均有效观测 三角面数量标准差	23.45(-75.59)	99.04

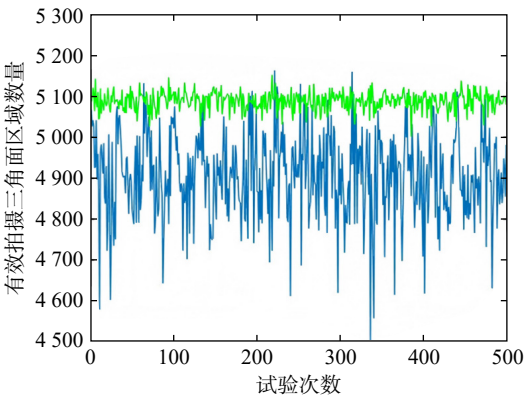


图 11 鲁棒性遗传算法与改进的遗传算法试验结果对比

Fig. 11 Imaged facets under perturbations: robust vs. non-robust observation planning results

4 结 论

小天体光度学三维重建方法是目前行星探测任务使用的主流方法^[20],光度学重建方法从不同角度拍摄重建区域的多幅图像,将实际拍摄图片中的亮度值与根据光学模型计算的重建区域的表面亮度值作比较,并以此为依据不断进行地形优化,从而恢复出局部地形区域的高度、反照率等信息.然而现有的观测规划方法主要考虑的是最大程度上的图像采集数据,以满足 SPC 方法的重建要求,而冗余的图像拍摄会对机载存储设备和空地通信传输造成极大的压力.

本文针对光度学三维重建原理,提出使用遗传算法解决观测规划问题,提取出光度学重建对于拍摄时图像数据的角度约束,结合真正的小天体探测任务的具体流程,进行了观测规划问题模型构建和仿真环境的搭建.还提出基于遗传算法的观测规划方法.研究了遗传算法原理,结合观测规划任务实际问题,将观测规划方案抽象为一个观测位置与观测动作的组合优化问题,设计并实现了基于遗传算法的观测规划方法,并采用爬山法优化遗传算法的观测规划结果.试验证明,本文提出的基于遗传算法的观测规划方法能够得到一个具有一致性的、可行的和有效的观测规划方案.提出基于蒙特卡洛方法的鲁棒性遗传算法的观测规划方法.针对深空探测环境下的探测器扰动问题,采用重采样和加入方差约束条件的方法来提高观测规划算法在深空探测环境下的鲁棒性,改进了遗传算法观测规划方法.在探测器扰动条件下,对改进后的观测规划结果进行试验,证明优化后的观测规划结果降低了探测器扰动的影响,在扰动条件下具有很好的鲁棒性.

本文提出的观测规划方法有效地满足了在探测器执行存在扰动的条件下 SPC 重建方法对于角度约束、观测数量约束和角度间隔约束的要求.同时,有效地降低了图像拍摄数据和探测器观测机动次数.

参 考 文 献

- [1] GASKELL R W, SYNNOTT S P, MCEWEN A S, et al. Large - scale topography of I/O: implications for internal structure and heat transfer[J]. *Geophysical Research Letters*, 1988, 15(6): 581-584.
- [2] 张荣桥, 黄江川, 赫荣伟, 等. 小天体探测发展综述 [J]. *深空探测学报*, 2019, 6(5): 417-423.
ZHANG R Q, HUANG J C, HUANG R W, et al. Review on the development of small body exploration[J]. *Journal of Deep Space Exploration*, 2019, 6(5): 417-423.
- [3] FUJIWARA A, KAWAGUCHI J, YEOMANS D K, et al. The rubble-pile asteroid Itokawa as observed by Hayabusa[J]. *Science*, 2006, 312(5778): 1330-1334.
- [4] GLASSMEIER K H, BOEHNHARDT H, KOSCHNY D, et al. The Rosetta mission: flying towards the origin of the solar system[J]. *Space Science Reviews*, 2007, 128(1): 1-21.
- [5] BIELE J, ULAMEC S, JURADO E, et al. Rosetta comet mission close proximity operations at comet 67P/Churyumov-Gerasimenko and landing Philae[J]. *Advances in the Astronautical Sciences*, 2013, 149(1): 3-10.
- [6] NOLAN M C, MAGRI C, HOWELL E S, et al. Shape model and surface properties of the OSIRIS-REx target asteroid (101955) Bennu from radar and lightcurve observations[J]. *Icarus*, 2013, 226(1): 629-640.
- [7] SCHRODER S E, MOTTOLA S, CARSENTY U, et al. Resolved spectrophotometric properties of the Ceres surface from Dawn framing camera images[J]. *Icarus*, 2017: 288-294.
- [8] CONNOLLY C I. The determination of next best views[J]. *ICRA*, 1985, 13(1): 37-45.
- [9] 冯准. 航天器自主观测任务规划技术研究及应用 [D]. 北京: 北京理工大学, 2016.
FENG Z. Research and application of autonomous observation mission planning technology for spacecraft [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2016.
- [10] JORDA L, GASKELL R, CAPANNA C, et al. The global shape, density and rotation of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko from preperihelion Rosetta/OSIRIS observations[J]. *Icarus*, 2016, 277: 257-278.
- [11] PARK R S, VAUGHAN A T, KONOPLIV A S. High-resolution shape model of Ceres from stereophotoclinometry using Dawn imaging data[J]. *Icarus*, 2019, 319: 812-827.
- [12] 王安然, 王立, 张成渝, 等. 小天体 SPC 特征导航过程中特征选取原则研究 [J]. *空间控制技术与应用*, 2023, 49(2): 90-98.
WANG A R, WANG L, ZHANG C Y, et al. Research on feature selection principles in SPC feature navigation process of small celestial bodies[J]. *Aerospace Control and Application*, 2023, 49(2): 90-98.
- [13] WANG A, AN N, ZHAO Y, et al. 3D reconstruction of remote sensing image using region growing combining with CMVS-PMVS[J]. *International Journal of Multimedia and*

- Ubiquitous Engineering, 2016, 11(8): 29-36.
- [14] AL ASAD M M, PHILPOTT L C, JOHNSON C L, et al. Validation of stereophotoclinometric shape models of asteroid (101955) Bennu during the OSIRIS-REx mission[J]. *The Planetary Science Journal*, 2021, 2(2): 82-89.
- [15] 徐力, 刘云华, 王启富. 自适应遗传算法在机器人路径规划的应用[J]. *计算机工程与应用*, 2020, 56(18): 36-41.
- XU L, LIU Y H, WANG Q F. Application of adaptive genetic algorithm in robot path planning[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2020, 56(18): 36-41.
- [16] GOLDBERG D. Genetic algorithms in search[J]. *Optimization & Machine Learning*, 1989, 5(1): 7-16.
- [17] 刘兰芬, 杨信丰. 基于混合遗传算法的有效路径求解[J]. *计算机工程与应用*, 2019, 55(11): 244-249.
- LIU L F, YANG X F. Effective path solving based on hybrid genetic algorithm[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2019, 55(11): 244-249.
- [18] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6(2): 182-197.
- [19] ERNST C M, GASKELL R, DALY R T, et al. A stereophotoclinometry model of comet Tempel [C]//Lunar and Planetary Science Conference. The Woodlands: Lunar and Planetary Institute, 2019.
- [20] GASKELL R W, BARNOUIN-JHA O S, SCHEERES D J. Modeling Eros with stereophotoclinometry[C]//Lunar and Planetary Science Conference. The Woodlands: Lunar and Planetary Institute, 2007.
- 作者简介: 王睿(1996—), 男, 硕士研究生, 研究方向为小天体探测; 郭良库(1997—), 男, 硕士研究生, 研究方向为小天体探测; 赵巍(1972—), 女, 副教授, 研究方向为深空探测和多智能体系统; 刘鹏(1973—), 男, 教授, 研究方向为深空探测和强化学习.

Observation Planning Methods Under Modeling Constraints of Small Celestial Bodies

WANG Rui, GUO Liangku, ZHAO Wei*, LIU Peng

Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China

Abstract: Three-dimensional models of deep space small bodies are crucial scientific data obtained through exploration missions. Due to the large amount of observation image data required for modeling and the high requirements for survey conditions and imaging quality, the probe needs to undergo frequent orbital maneuvers to obtain images that meet the requirements. Therefore, it is necessary to consider multiple factors such as solar illumination angle, imaging coverage rate, fuel consumption, and the cost of data transmitted via downlink, etc. This paper proposes an observation planning method for photometric modeling based on the principle of Stereophotometry (SPC) for small bodies. Based on the low-resolution 3D model obtained from remote detection modeling, a genetic algorithm is used to plan a detailed survey plan for the detector at close range. This method provides an efficient imaging strategy that considers coverage and shadowing relationships, effectively improving the observation efficiency in the surveying process. While meeting the requirements of 3D reconstruction accuracy, it also reduces the need for orbit maneuvering and the transmission of image data.

Keywords: small body exploration; photometry-based 3D modeling; genetic algorithm; observation planning

Received: 2025-08-01; Accepted: 2025-10-17

Foundation item: National Natural Science Foundation of China(62306088)

* Corresponding author. E-mail: zhaowei@hit.edu.cn